

Generación de Prompts

Entrega N°2

**“Consultoría técnica y visual para la
compra-venta de repuestos”**

Comisión: 95825

Profesor: Darío Ceballos

Autor: Exequiel Gómez

Febrero 2026

1. Presentación del problema a abordar

- El Problema: La desconfianza del comprador y la baja conversión de ventas en el mercado de autopartes online debido a la falta de claridad técnica y visual.
- Por qué es una problemática: En la compra-venta de repuestos, un error de compatibilidad genera devoluciones costosas y pérdida de reputación. Los vendedores suelen publicar fotos de mala calidad y descripciones incompletas, lo que ahuyenta al cliente que busca seguridad técnica antes de invertir.
- Relevancia: Como ingeniero industrial con experiencia en fábricas autopartistas, entiendo que la precisión es vital. Resolver esto con IA permite que un emprendedor pequeño ofrezca un nivel de asesoramiento y catálogo profesional digno de una terminal automotriz, optimizando el flujo de caja mediante ventas seguras y sin errores.

2. Desarrollo de la propuesta de solución

La solución integra modelos de lenguaje para la precisión técnica y modelos de imagen para crear diagramas técnicos esquemáticos en lugar de fotos realistas, asegurando que estén interrelacionados para cerrar la venta.

En esta segunda entrega, aplicamos técnicas de Few-Shot y One-Shot para optimizar la solución de la entrega 1. Además, incorporamos diagramas técnicos funcionales.

```
[ ] def ejecutar_consulta_ia(tipo_tecnica, prompt_contenido):  
    """  
    ... Simula la ejecución de un prompt en un modelo de lenguaje.  
    ... Muestra la técnica aplicada y el prompt estructurado.  
    """  
  
    print(f"--- TÉCNICA APLICADA: {tipo_tecnica} ---")  
    print(f"Prompt Enviado:\n{prompt_contenido}")  
    print("\n[Simulación de Respuesta]: La IA ha procesado la solicitud con éxito.")
```

Técnica: Few-Shot Prompting

Utilizamos esta técnica para estandarizar las respuestas del "Ingeniero Mecánico" y garantizar que la validación técnica sea coherente y libre de errores de compatibilidad.

```
[ ] ▶ prompt_few_shot = """
Actúa como un Ingeniero Mecánico experto en validación de piezas.

Ejemplo 1:
Usuario: ¿Bomba de agua para VW Gol Trend 1.6?
Ingeniero: COMPATIBLE. Motor EA111. Requiere cuerpo de aluminio y polea para correa Poly-V.

Ejemplo 2:
Usuario: ¿Kit de distribución para Ford Ka motor Rocam?
Ingeniero: COMPATIBLE. Motor 8v Nafta. Debe incluir correa de 121 dientes y tensor automático.

Tarea Actual:
Usuario: ¿Bomba de agua para motor Zetec Rocam 1.6?
Ingeniero: """

ejecutar_consulta_ia("Few-Shot Prompting", prompt_few_shot)

▼ ... --- TÉCNICA APLICADA: Few-Shot Prompting ---
Prompt Enviado:

Actúa como un Ingeniero Mecánico experto en validación de piezas.

Ejemplo 1:
Usuario: ¿Bomba de agua para VW Gol Trend 1.6?
Ingeniero: COMPATIBLE. Motor EA111. Requiere cuerpo de aluminio y polea para correa Poly-V.

Ejemplo 2:
Usuario: ¿Kit de distribución para Ford Ka motor Rocam?
Ingeniero: COMPATIBLE. Motor 8v Nafta. Debe incluir correa de 121 dientes y tensor automático.

Tarea Actual:
Usuario: ¿Bomba de agua para motor Zetec Rocam 1.6?
Ingeniero:

[Simulación de Respuesta]: La IA ha procesado la solicitud con éxito.
```

Técnica: One-Shot Prompting (Diagramas Técnicos)

Implementamos un prompt para generar diagramas de flujo o esquemas de instalación.

```
[ ] ▶ prompt_one_shot_imagen = """
Genera un diagrama técnico esquemático del sistema de refrigeración del motor Zetec Rocam 1.6.

Ejemplo de estilo: Un render 3D minimalista con fondo blanco donde se resalte el circuito del agua en color azul brillante y la posición de la bomba en gris oscuro.

Instrucción: No generes una fotografía realista del producto físico. Enfócate en la ubicación funcional de la bomba para evitar devoluciones por detalles estéticos inexactos.
"""

ejecutar_consulta_ia("One-Shot Prompting", prompt_one_shot_imagen)

▼ ... --- TÉCNICA APLICADA: One-Shot Prompting ---
Prompt Enviado:

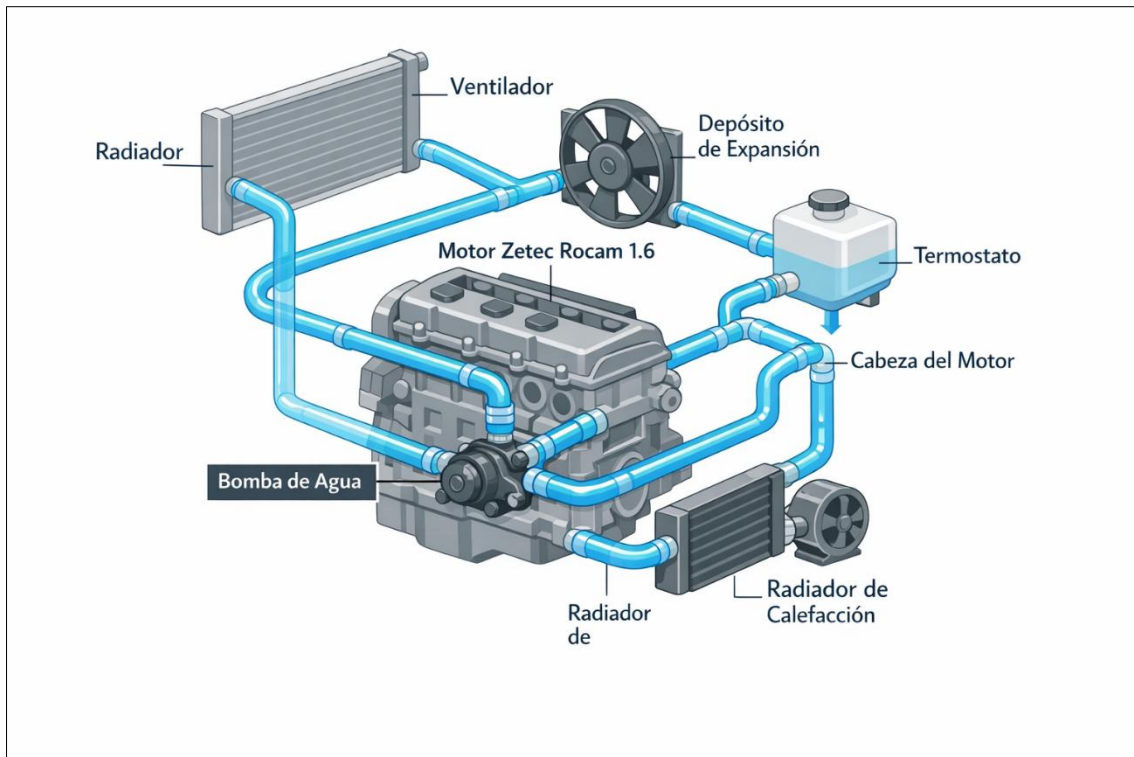
Genera un diagrama técnico esquemático del sistema de refrigeración del motor Zetec Rocam 1.6.

Ejemplo de estilo: Un render 3D minimalista con fondo blanco donde se resalte el circuito del agua en color azul brillante y la posición de la bomba en gris oscuro.

Instrucción: No generes una fotografía realista del producto físico. Enfócate en la ubicación funcional de la bomba para evitar devoluciones por detalles estéticos inexactos.

[Simulación de Respuesta]: La IA ha procesado la solicitud con éxito.
```

Generación de imagen a través de DALL-E 3:



Si bien se utilizó One-Shot Prompting para generar un diagrama funcional, la validación técnica (mi rol como Ingeniero) detecta que la IA aún presenta limitaciones en la precisión de diagramas complejos (ej: etiquetas incompletas o conexiones erróneas).

Conclusión: Esto refuerza la necesidad de la supervisión humana en el proceso. No obstante, el esquema cumple el objetivo de orientar al cliente sobre la ubicación de la bomba sin los riesgos de devoluciones por detalles estéticos.

Análisis de Mejora (Preentrega 1 vs. Preentrega 2):

En la primera entrega, utilizamos prompts simples (Zero-Shot) que, aunque efectivos, corrían el riesgo de generar alucinaciones visuales o respuestas técnicas inconsistentes.

Para esta segunda entrega, la implementación de Few-Shot permite estandarizar el veredicto del ingeniero, garantizando que la validación de piezas sea rigurosa. Asimismo, ante la observación docente sobre la inexactitud de las imágenes generadas, el uso de One-Shot para crear esquemas técnicos funcionales mitiga el riesgo de devoluciones en el e-commerce, aportando valor educativo sin comprometer la precisión física del repuesto. Esta iteración demuestra que las técnicas de Fast Prompting no solo mejoran la estética, sino que mejoran la viabilidad comercial del proyecto.

3. Justificación de la viabilidad del proyecto

- Viabilidad Técnica: El proyecto es realizable en 2 semanas utilizando modelos de lenguaje (como ChatGPT o Gemini) para la lógica técnica y herramientas de imagen gratuitas (como DALL-E 3) para los activos visuales.
- Viabilidad Económica: No se requiere una inversión inicial ni en APIs costosas, ya que se aprovechan las funciones nativas y los planes gratuitos de las herramientas recomendadas.
- Recursos Disponibles: Mi formación en ingeniería me permite validar la veracidad de lo que la IA genera, asegurando que los resultados sean reales y no "alucinaciones" del modelo.